

**【注意:】**

1、本次作业在白名单如下, **任何超出白名单规定的知识点使用都属于违规, 本题得分为 0**

**知识点白名单:**

仅允许一个源程序文件, 允许多个函数, 每个函数中可存在下面的程序结构顺序:

分支: 可用关键字为 if/else if/else/switch-case/条件表达式

循环: 可用关键字为 while/do-while/for/break/continue (不允许 if+goto)

各种允许使用的变量类型的一维及二维数组

**头文件白名单:**

```
#include <iostream>
```

```
#include <iomanip>
```

```
#include <cstdio>    //C 方式为<stdio.h>, C++两种均可
```

```
#include <cmath>     //C 方式为<math.h>, C++两种均可
```

```
#include <climits>   //C 方式为<limits.h>, C++两种均可
```

```
#include <stdbool.h> //仅 C 方式
```

```
#include <limits>    //仅适用于 C++
```

```
#include <cstring>   //C 方式为<string.h>, C++两种均可
```

```
#include <cctype>    //C 方式为<ctype.h>, C++两种均可
```

★ cstdio/cmath/iomanip 中的系统函数**可以**直接使用, 包括课上未介绍过的, 具体可自行查阅

**变量类型白名单:**

```
char / unsigned char
```

```
short / unsigned short
```

```
int / unsigned int
```

```
long / unsigned long
```

```
long long / unsigned long long
```

```
float / double
```

```
bool / void
```

- 2、本次作业**不允许**使用后续课程的知识点，包括但不限于指针、引用、结构体、类等相关概念!!!
- 3、除明确要求外，已学过的知识中，**不允许**使用 goto，**不允许**使用全局变量，**不允许**使用 C++ 的 string 类
- 4、除明确要求外，所有 cpp 源程序不允许使用 scanf/printf 进行输入/输出
- 5、多编译器下均要做到 “0 errors, 0 warnings”
- 6、部分题目要求 C 和 C++ 两种方式实现，具体见网页要求
- 7、输出为浮点数且未指定格式的，均要求为 double 型，C++ 为 cout 缺省输出，C 为 %lf 的缺省输出
- 8、认真阅读格式要求及扣分说明!!!

#### 【输出格式要求:】

- 1、为方便机器自动判断正确性，作业有一定的输入输出格式要求（但不同于竞赛的无任何提示）
- 2、每个题目见具体说明，必须按要求输入和输出，不允许有偏差
- 3、没有特别说明的情况下，最后一行有效输出的最后有一个 endl
- 4、本次作业的**比对要求**为 txt\_compare 在 --trim right 下与 demo 做到**完全一致**

**提示：先把 C++ 的 string 类补充部分的视频学完，再做作业!!!**

 25262-050103-W1101.附件 C++string 类的基本概念 - 课件.pdf

 25262-050103-W1101.附件 C++string 类的基本概念 - 视频.mp4

补充:

- 11、用函数+数组方式重新完成 3-b6/4-b1(人民币转大写)，要求如下:

- 【要求:】1、所有的大写数字均放在全局一维只读字符数组 chnstr 中，具体形式为 const char chnstr[]="零壹贰叁肆伍陆柒捌玖"; 凡需输出“零-玖”的地方，**只允许**从此数组中取值
- 2、其它大写内容（拾佰仟万亿圆角分整）可自行取值
  - 3、转换后的内容**不允许逐次输出**，最后的输出**只允许**用一句输出语句来完成，具体分为两个小题
    - 3.1 5-b11-1.c : 用全局 char result[256]; 存放转换结果，用 printf("%s\n", result); 输出结果
    - 3.2 5-b11-2.cpp : 用全局 string result; 存放转换结果，用 cout << result << endl; 输出结果（**本小题允许 string 类型**）
- (注：输入提示、错误提示等个性化输出允许自行按需组织，但输出大写转换结果的语句只能是一句)

- 【提示:】1、根据分解的各位数字从 chnstr 中取部分内容
- 2、各位数字要输出的内容依次放入 result 中，最后输出这个字符串即可
  - 3、保证 3-b6 中的所有测试数据均通过，输入输出格式要求同 3-b6（不考虑输入错误）
  - 4、demo 直接用 3-b6-demo.exe 即可

12、 用一维字符数组方式实现下列函数

| 函数原型                                                                    | 功能说明                                                                                                                                                                                    | 返回值                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| int tj_strlen(const char str[]);                                        | 求字符串 str 的长度                                                                                                                                                                            | 字符串长度                                                                                                       |
| int tj_strcat(char s1[], const char s2[]);                              | 将字符串 s2 追加到 s1 后面，含\0                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                           |
| int tj_strncat(char s1[], const char s2[], const int len);              | 将字符串 s2 的前 len 个字符追加到 s1 后面，并添加\0<br>★ 若 len 比 s2 的长度大，则追加整个 s2 即可(含\0)                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| int tj_strcpy(char s1[], const char s2[]);                              | 将字符串 s2 复制到 s1 中，覆盖 s1 中原内容，复制时包含\0                                                                                                                                                     | 0                                                                                                           |
| int tj_strncpy(char s1[], const char s2[], const int len);              | 将字符串 s2 的前 len 个字符复制到 s1 中，复制时不含\0<br>★ 若 len 比 s2 的长度大，复制 s2 长度个字符即可(不含\0)                                                                                                             | 0                                                                                                           |
| int tj_strcmp(const char s1[], const char s2[]);                        | 比较字符串 s1 和 s2 的大小，英文字母要区分大小写                                                                                                                                                            | 相等为 0，不等则为第 1 个不相等字符的 ASCII 差值                                                                              |
| int tj_strcasecmp(const char s1[], const char s2[]);                    | 比较字符串 s1 和 s2 的大小，英文字母不分大小写<br>★ 例：tj_strcasecmp("abc", "ABZ");<br>tj_strcasecmp("ABC", "abz");<br>均返回-23<br>★ 例：tj_strcasecmp("abZ", "AB[");<br>tj_strcasecmp("abz", "AB[");<br>均返回 31 | 相等为 0，不等则为第 1 个不相等字符的 ASCII 差值<br>★ 若不相等处字符是不同的<br>大小写字母，则统一转换为小写后比较<br>★ 若不相等处是大写字母和其它字符，则返回对应小写字母和其它字符的差值 |
| int tj_strncmp(const char s1[], const char s2[], const int len);        | 比较字符串 s1 和 s2 的前 len 个字符的大小，英文字母要区分大小写<br>★ 若 len 大于 s1/s2 中长度短的串，则比较到短串的\0 即结束                                                                                                         | 相等为 0，不等则为第 1 个不相等字符的 ASCII 差值                                                                              |
| int tj_strcasencmp(const char s1[], const char s2[],<br>const int len); | 比较字符串 s1 和 s2 的前 len 个字符的大小，英文字母不分大小写<br>★ 长度要求同 tj_strncmp<br>★ 大小写要求同 tj_strcasecmp                                                                                                   | 相等为 0，不等则为第 1 个不相等字符的 ASCII 差值                                                                              |

|                                                                     |                                                                                  |                              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <code>int tj_strupr(char str[]);</code>                             | 将字符串 str 中所有小写字母均转为大写，其它字符不变，转换后放在原串中                                            | 0                            |
| <code>int tj_strlwr(char str[]);</code>                             | 将字符串 str 中所有大写字母均转为小写，其它字符不变，转换后放在原串中                                            | 0                            |
| <code>int tj_strchr(const char str[], const char ch);</code>        | 在字符串 str 中寻找字符 ch 第 1 次出现的位置，顺序是从左到右                                             | 找到：返回 1-n(位置从 1 开始)，未找到则返回 0 |
| <code>int tj_strstr(const char str[], const char substr[]);</code>  | 在字符串 str 中寻找字符串 substr 第 1 次出现的位置，顺序是从左到右                                        | 找到：返回 1-n(位置从 1 开始)，未找到则返回 0 |
| <code>int tj_strrchr(const char str[], const char ch);</code>       | 在字符串 str 中寻找字符 ch 第 1 次出现的位置，顺序是从右到左<br>★ 例：tj_strrchr("abcdab", 'a') 返回 5       | 找到：返回 1-n(位置从 1 开始)，未找到则返回 0 |
| <code>int tj_strrstr(const char str[], const char substr[]);</code> | 在字符串 str 中寻找字符串 substr 第 1 次出现的位置，顺序是从右到左<br>★ 例：tj_strrstr("abcdab", "ab") 返回 5 | 找到：返回 1-n(位置从 1 开始)，未找到则返回 0 |
| <code>int tj_strrev(char str[]);</code>                             | 字符串反转，放入原串中                                                                      | 0                            |

- 【要求：】1、**不允许**使用任何系统函数（strlen、strcpy 等），**不允许**使用 C++ 的 string 类，**不允许**借助指针，**不允许**定义全局变量
- 2、可以用自己定义的函数（例如在其它 tj\_\*\*函数中调用 tj\_strlen）
- 3、tj\_\*\*\*函数实现时不必考虑空间不够的情况（空间由调用函数，即 main 函数中的测试用例来保证）
- 4、给出 5-b12.h、5-b12-main.cpp、5-b12-sub.cpp 三个文件共同形成一个可执行文件，5-b12.h 用于函数声明，5-b12-main.cpp 是测试用例，这两个文件**不准改动，无需提交**；列表中所有函数的具体实现均在 5-b12-sub.cpp 中，每个函数实现时有具体要求，必须按要求实现，提交时只需提交此文件即可。
- 5、5-b12-main.cpp 中的测试用例，**检查作业时会替换**
- 6、受限于目前所学知识，部分函数的返回类型、实现的具体要求与系统的 str\*\*\*函数不同，**注意按文档要求实现**

### 13、 生成并打印 Windows 扫雷游戏的内部数组结构

【Windows 扫雷游戏的玩法：】

- 1、开始游戏，以高级难度 16\*30 的位置中 99 颗雷为例，此时虽然屏幕无显示，但 99 颗雷在什么位置内部**已生成**
- 2、按下鼠标左键，表示玩家确认该位置不是雷，此时若其周围 8 个位置均无雷（**四角：3 个位置，四边：5 个位置**），则屏幕显示空白（会将所有相连的空白位置全部显示），否则会按周围 8 个位置有几颗雷来显示数字 1-8；如果该位置是雷，则给出提示，游戏结束
- 3、按下鼠标右键，表示玩家确认该位置是雷，此时屏幕会显示小红旗（如果玩家判断错误，此处不应是雷，会导致后续判断错误）
- 4、附件给出了 Windows7 下自带的扫雷游戏
- 5、也可以在 Windows 应用商店搜索“扫雷”后下载



### 【要求:】

- 1、在 10x26 的范围内随机产生 50 颗雷(若生成的位置已有雷，则需要再次生成新位置，即必须保证满 50 颗雷)
- 2、数组的大小以 10x26 为基准，如果因为程序实现需要，**允许**适当放大
- 3、其它非雷位置分别给出 0-8，表示其周围 8 个位置的雷数
- 4、输出形式如下，给出 5-b13-demo.exe 供参考

```

Microsoft Visual Studio 调试控制台
0 1 2 3 * * 2 1 2 2 1 0 0 0 1 1 2 3 * 2 1 * * * 3 1
0 1 * * 4 * 2 1 * * 1 1 1 1 2 * 3 * * 3 3 4 6 * 3 *
0 1 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 * 1 2 * 4 3 3 * 2 * * 3 2 1
0 0 1 * 1 1 * 1 0 0 0 1 1 1 1 2 * 1 2 2 3 4 * 3 0 0
0 0 2 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 2 * 2 2 * 2 0 0
0 0 1 * 1 0 0 0 1 1 1 1 * 1 0 0 0 0 2 * 2 1 1 1 0 0
1 1 1 2 2 1 0 0 2 * 3 3 3 2 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 1 0
* 2 2 3 * 1 0 0 2 * 3 * * 2 1 0 0 0 1 1 2 * 2 * 2 1
2 3 * * 2 1 0 1 3 3 3 2 3 * 2 2 1 1 1 * 3 2 4 3 * 1
1 * 3 2 1 0 0 1 * * 1 0 1 2 * 2 * 1 1 1 2 * 2 * 2 1

```

最后一列后面有空格

最后有一个空行

注：为了方便查看，要求打印时每个符号/数字间加了一个空格，包括最后一列后面

- 5、本题允许使用 ctime/time.h、cstdlib/stdlib.h 头文件

14、从文件中读取 Windows 扫雷游戏的内部数组结构，来验证上一题的答案是否正确

【要求：】

1、本题输入数据的读取方式

方式一：将上一题的输出，重定向到文件中，再将此文件做为本题的输入重定向文件

方式二：利用管道运算符将上一题的输出直接做为本题的输入，即 5-b13.exe | 5-b14.exe

【提示】1：两种方式的读入，均要在读入过程中过滤上题输出中的每个符号/数字间的空格

2：构造错误数据的方法：将上题的输出重定向文件中故意改错部分数据

- 改错数据是指\*/0-8 相互错误（例：原\*位置改为 2，原 0 位置改成 5）

- 不考虑改成其它字符的错误（例：将\*改为#，将 2 改成 9，将空格改成 A）

- 不考虑数据行列错误（不是 10 行，每行数据[含空格]不是 52 个字符）

2、检查条件如下

- 星号的个数是否是 50 个，不是则输出“错误 1”后程序结束

- 在\*个数正确的前提下，重新计算周围的雷数，再和读入的内容进行比较，任一不匹配则输出“错误 2”后程序结束

- 通过上面两个检查则输出“正确”后程序结束

3、程序的输入不需要任何提示，输出只有一行，内容为“正确”/“错误 1”/“错误 2”，最后带一个换行符即可

4、本题需要相互验证（甲的本题去验证乙的上一题生成的数据文件），每人需要验证至少 5 人的上一题，将互验名单**放在 5-b14 源程序的第 2 行**，用注释说明即可

```
/* 2351234 张三 信 03 */
```

```
/* 2351111 李四 2352222 王五 2353333 赵六 ...*/
```

注：

1、查验名单**必须**放在第二行

2、注释允许单行注释//...或多行注释/\* ... \*/形式

3、如果是多行注释，则/\*和\*/都必须放在第 2 行，不能分行

4、按**学号 姓名**的格式依次排列即可

5、学号和姓名之间**必须**有空格，且不要加其它多余的字符

6、信息格式写错则认为未相互验证

- 两人之间必须双向，即甲乙的 5-b14 互验对方的 5-b13

- 互验是发 exe 给队友，不要发源程序

- 正常情况双向查验都应该正确，任一查验不正确则**同步扣分（5-b13/5-b14 两题总分的 30%）**

### 【编译器要求:】

|                |                          | 编译器VS | 编译器gcc |
|----------------|--------------------------|-------|--------|
| 5-b11-1. c     | 人民币大写(char数组, 一句输出, C方式) | Y     | Y      |
| 5-b11-2. cpp   | 人民币大写(string类, 一句输出)     | Y     | Y      |
| 5-b12-sub. cpp | 一组字符串处理函数                | Y     | Y      |
| 5-b13. cpp     | 扫雷内部数组生成                 | Y     | Y      |
| 5-b14. c       | 扫雷内部数组验证(C方式)            | Y     | Y      |

### 【作业要求:】

- 1、5月20日前网上提交本次作业
- 2、每题所占平时成绩的具体分值见网页
- 3、超过截止时间提交作业会自动扣除相应的分数，具体见网页上的说明

**【友情提示:】**  
**本周还有大作业同步下发，完成时间为2周**